SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Preddiplomski studij

Računarstvo

Komunikacijske mreže

4.

Mrežni sloj

Ak.g. 2025./2026.



slobodno smijete:

- ***dijeliti*** *— umnožavati, distribuirati i javnosti priopćavati djelo*
- ***remiksirati*** *— prerađivati djelo*

pod sljedećim uvjetima:

- ***imenovanje****. Morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je specificirao autor ili davatelj licence (ali ne način koji bi sugerirao da Vi ili Vaše korištenje njegova djela imate njegovu izravnu podršku).*
- ***nekomercijalno****. Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe.*
- ***dijeli pod istim uvjetima****. Ako ovo djelo izmijenite, preoblikujete ili stvarate koristeći ga, preradu možete distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slična ovoj.*

U slučaju daljnjeg korištenja ili distribuiranja morate drugima jasno dati do znanja licencijske uvjete ovog djela. Najbolji način da to učinite je poveznicom na ovu internetsku stranicu.
Od svakog od gornjih uvjeta moguće je odstupiti, ako dobijete dopuštenje nositelja autorskog prava.
Ništa u ovoj licenci ne narušava ili ograničava autorova moralna prava.

Tekst licencije preuzet je s http://creativecommons.org/.

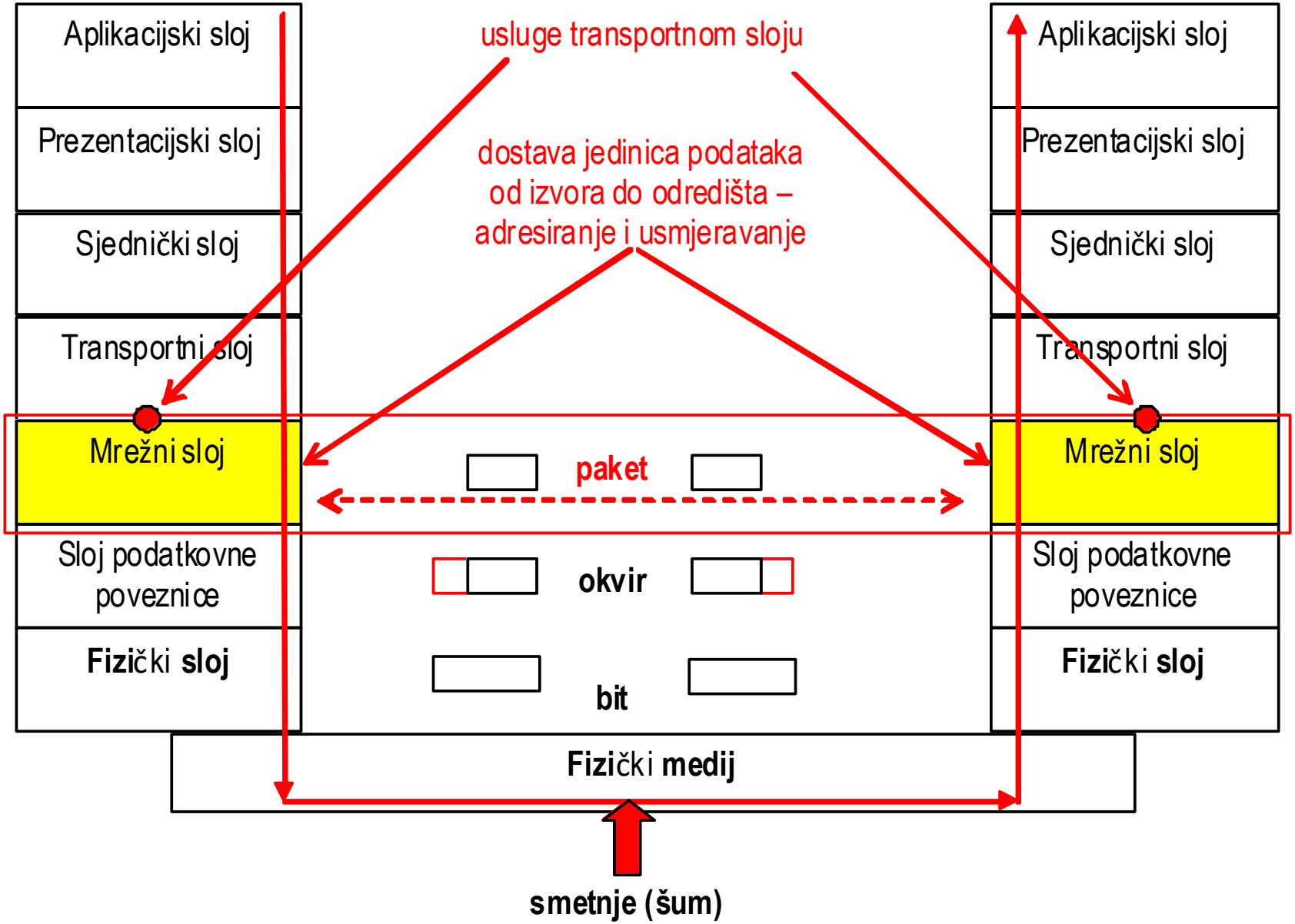
Podsjetimo se ….

Zadaća mrežnog sloja

- omogućiti komunikaciju između dva (krajnja, korisnička) čvora u mreži, izravno ili preko niza međučvorova
  - adresiranje
  - usmjeravanje jedinica podataka
  - upravljanje pogreškama
  - upravljanje tokom
  - upravljanje zagušenjem
  - međusobno povezivanje mreža i podmreža

Problemi:

- znanje o topologiji, učinkovitost usmjeravanja, opterećenje poveznica, zagušenje, kvaliteta usluge ….


Aplikacijski sloj
Prezentacijski sloj
Sjednički sloj
Transportni sloj
Mrežni sloj
Sloj podatkovne poveznice
Fizički sloj
usluge transportnom sloju
dostava jedinica podataka od izvora do odredišta – adresiranje i usmjeravanje
paket
okvir
bit
Fizički medij
smetnje (šum)
Aplikacijski sloj
Prezentacijski sloj
Sjednički sloj
Transportni sloj
Mrežni sloj
Sloj podatkovne poveznice
Fizički sloj

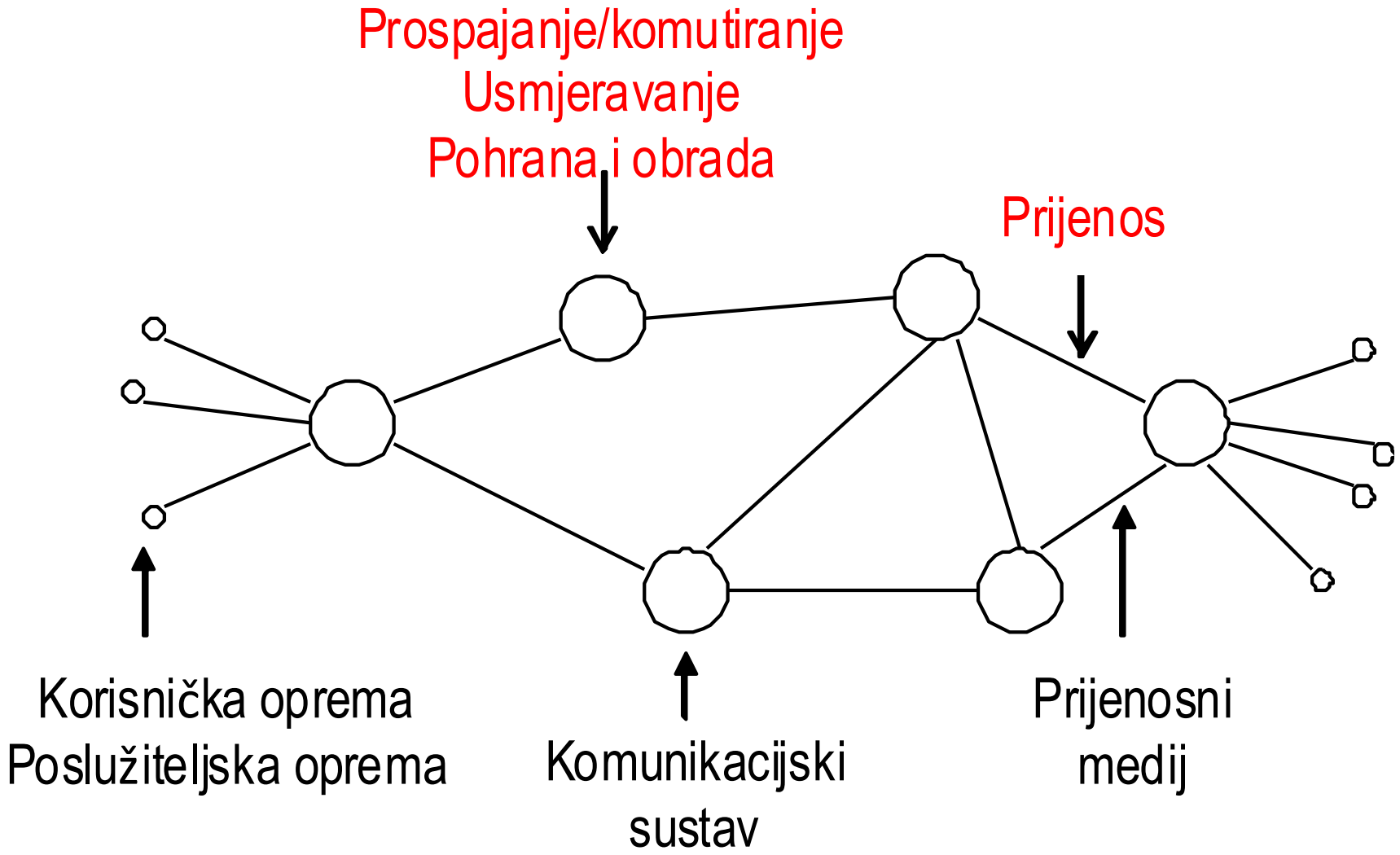
Sadržaj predavanja

- Usluge mrežnog sloja (transportnom sloju)
  - Virtualni kanal i datagram, spojna usluga i nespojna usluga
- Komutacija paketa i usmjeravanje
- Načela upravljanja zagušenjem
- Međusobno povezivanje mreža i podmreža
  - Povezivanje podmreža, primjer – Internet

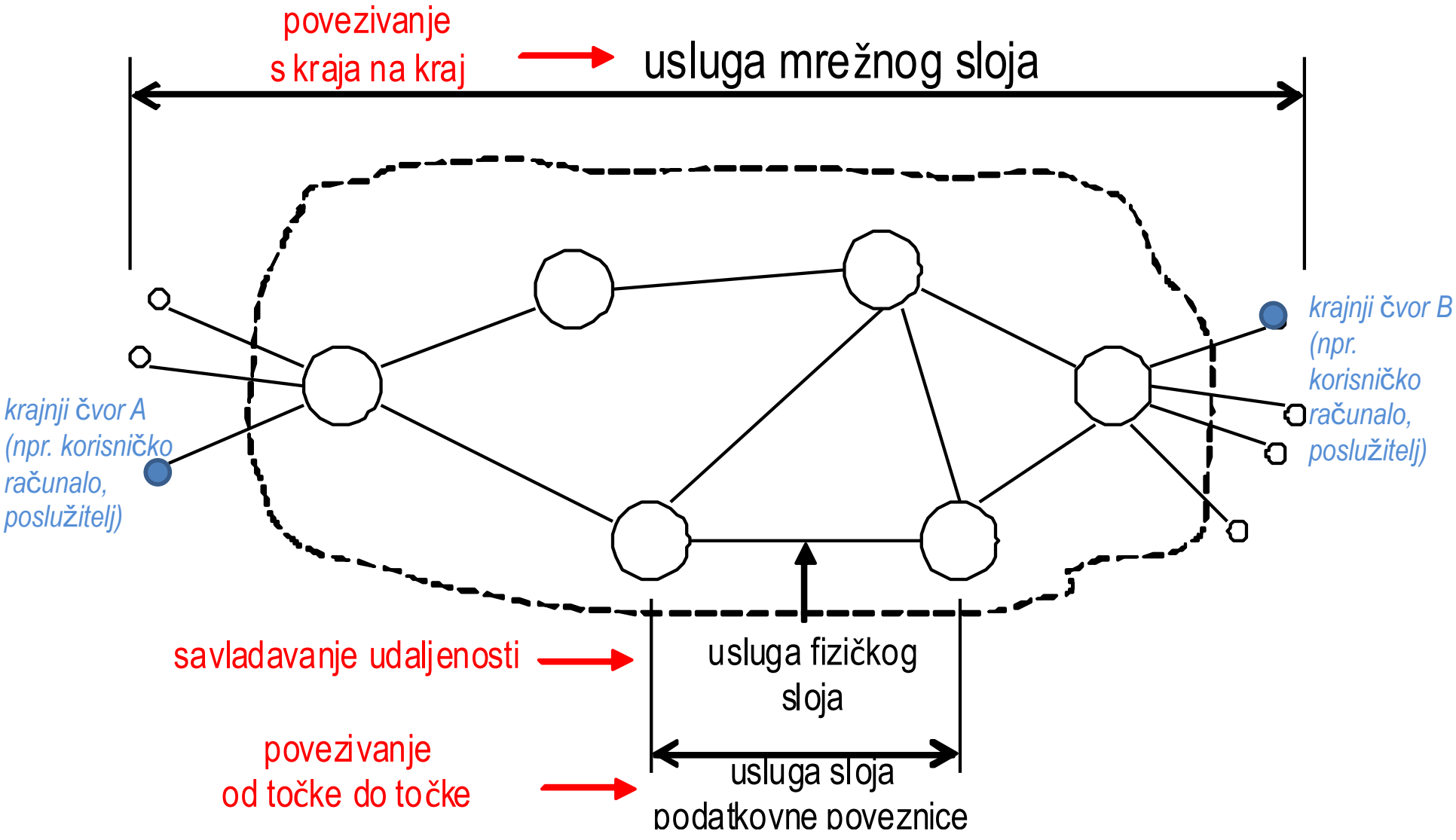
Usluge mrežnog sloja

- *osnovna zadaća mrežnog sloja: dostaviti pakete od izvorišnog krajnjeg čvora (npr. korisničkog računala) do odredišnog krajnjeg čvora, izravno ili preko niza međučvorova*
- *dvije vrste usluga:*
  - *spojna usluga*
  - *nespojna usluga ← mrežni sloj u Internetu*
- *izvedba usmjeravanja u (pod)mrežama s komutacijom paketa:*
  - *virtualnim kanalom*
  - *datagramski ← mrežni sloj u Internetu*

Komunikacijska mreža (1)



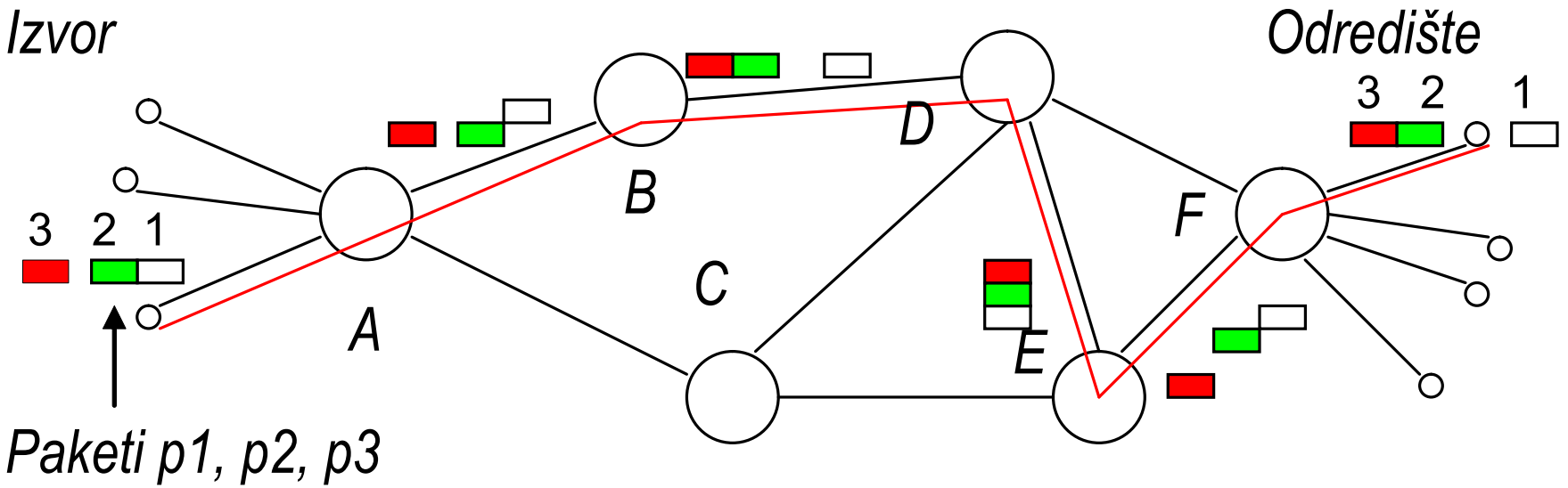
Komunikacijska mreža (2)



Nespojna usluga izvedena virtualnim kanalom

Svi paketi usmjeravaju se istim putem - virtualnim kanalom.

Odluke o usmjeravanju donose se samo jednom, prilikom uspostavljanja novog virtualnog kanala.

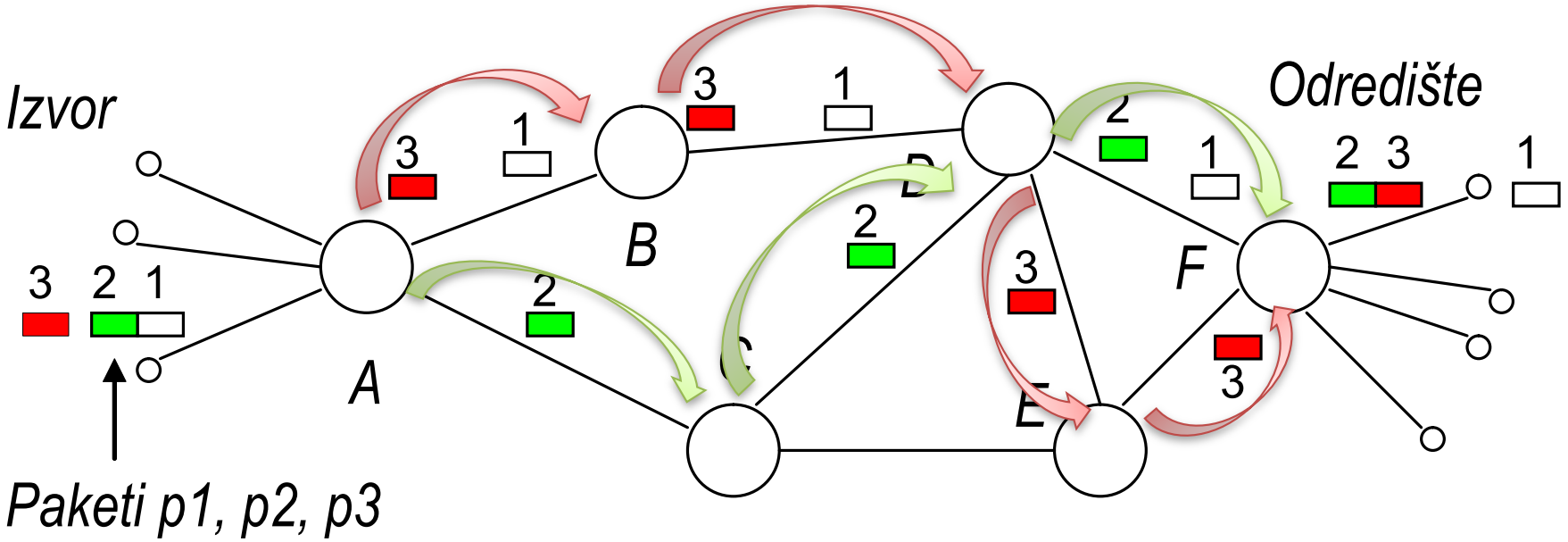


Nespojna usluga izvedena datagramski (1/2)

Svaki datagram usmjerava se zasebno kroz mrežu

Svaki usmjeritelj odluku o usmjeravanju datagrama donosi neovisno.

Moguće je da uzastopni datagrami prolaze različitim putovima



datagrami

Potrebni algoritmi usmjeravanja!

Nespojna usluga izvedena datagramski (2/2)

- *minimalni skup funkcija za dostavu datagrama s kraja na kraj mreže*
- *mogući problemi:*
  - *povremeni gubitak paketa zbog pogreške, smetnji ili kvarova na nekoj od poveznica na putu*
  - *povremeni gubitak paketa zbog zagušenja u nekom od mrežnih čvorova na putu*
  - *povremena dostava paketa s narušenim redoslijedom u slučaju kad se izbor puta kroz mrežu promijeni tijekom komunikacije*
  - *veće kašnjenje u slučaju retransmisije s kraja na kraj mreže*
  - *pošiljatelj nema povratnu informaciju o ishodu*
- *rješavanje ovih problema prepušta se transportnom sloju!*

Usporedba datagram – virtualni kanal

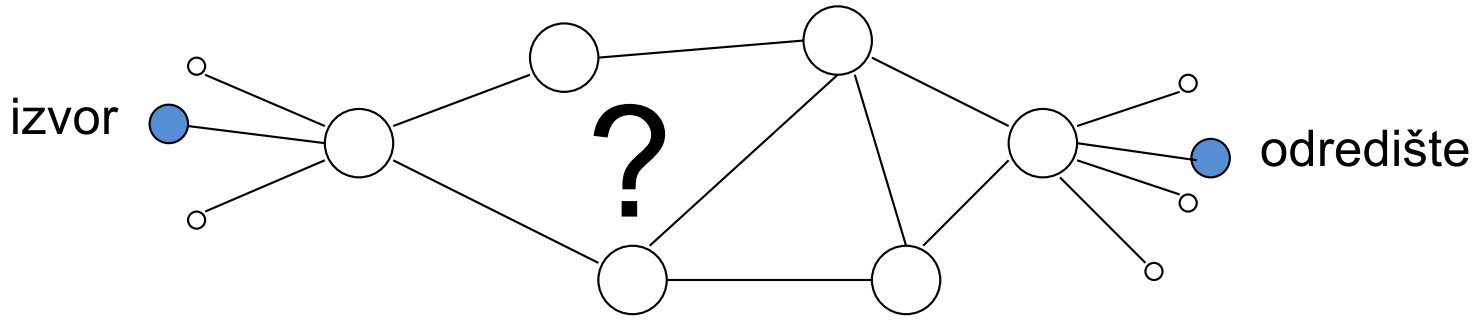
Značajka	Datagram	Virtualni kanal
Uspostava veze	*Ne treba*	*Treba*
Adresiranje	*Svaki paket mora sadržavati potpunu adresnu informaciju (potpune mrežne adrese izvora i odredišta)*	*Svaki paket sadrži samo kratku oznaku virtualnog kanala*
Informacija o stanju uspostavljenih veza	*Usmjeritelji ne pohranjuju podatke o uspostavljenim vezama*	*Svakom virtualnom kanalu odgovara jedan unos u tablici usmjeravanja u usmjeritelju*
Usmjeravanje	*Svaki paket usmjerava se neovisno o drugima*	*Put se odabire prilikom uspostave veze, nakon toga svi paketi idu tim putem*
Utjecaj kvara na usmjeritelju	*Gubitak samo onih paketa koji su taj čas u obradi*	*Prekid svih uspostavljenih virtualnih kanala*
Upravljanje zagušenjem Kvaliteta usluge	*Složeno*	*Jednostavno, ako se potrebni resursi mogu unaprijed pridjeliti virtualnom kanalu*

Sadržaj predavanja

- *Usluge mrežnog sloja (transportnom sloju)*
  - *Virtualni kanal i datagram, spojna usluga i nespojna usluga*
- *Komutacija paketa i usmjeravanje*
- *Načela upravljanja zagušenjem*
- *Međusobno povezivanje mreža i podmreža*
  - *Povezivanje podmreža, primjer – Internet*

Osnovni pojmovi kod komutacije paketa

- *usmjeravanje (engl. routing) – određivanje puta kroz mrežu kojim će proći paket na putu od izvora do odredišta*
  - *algoritmi kojima se računa taj put nazivaju se algoritmima usmjeravanja (engl. routing algorithm)*
  - *problem usmjeravanja se formulira pomoću grafa u kojem čvorovi predstavljaju usmjeritelje, a grane grafa veze među njima*



- *prosljeđivanje (engl. forwarding) – odluka unutar čvora: određivanje na koje odlazno sučelje proslijediti paket*

Načelo optimalnosti

- *Ako je usmjeritelj J na optimalnom putu od usmjeritelja I prema usmjeritelju K, onda je optimalni put od J do K dionica tog puta.*

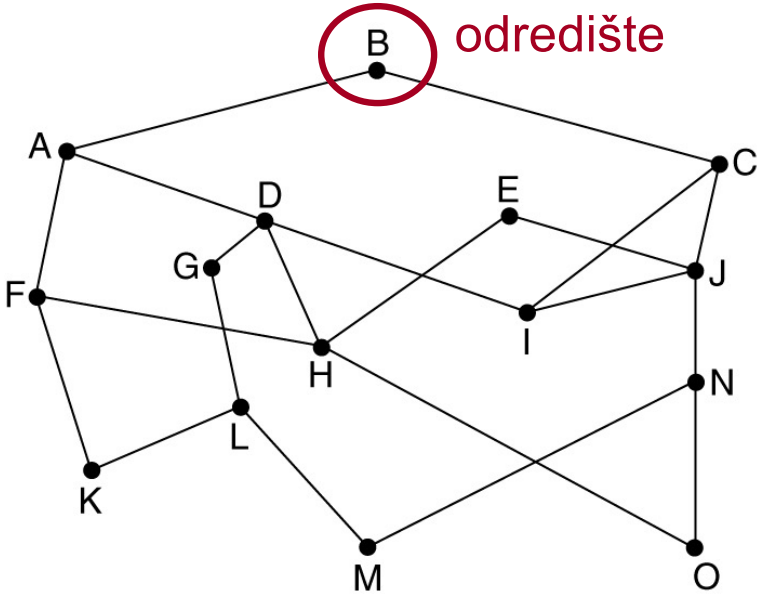
- *jednostavni dokaz (kontradikcijom):*
  - *nazovimo dionicu puta od I do J r_1 i ostatak puta r_2*

$$(I)\text{---}\ldots r_1 \ldots\text{----}(J)\text{---}\ldots r_2 \ldots\text{---}(K)$$

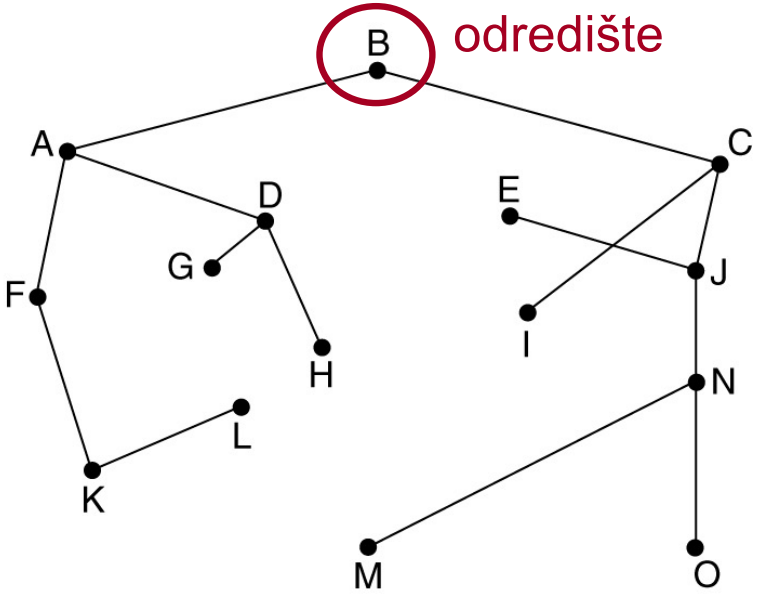
  - *ako bi postojao bolji put od r_2 za dionicu od J do K, onda bi se taj put mogao nadovezati na r_1 da bi poboljšao put od I do K, što je u kontradikciji s pretpostavkom da je J na optimalnom putu od I do K*

Primjena načela optimalnosti na usmjeravanje

- *za graf koji predstavlja mrežu i za zadano odredište, može se naći skup optimalnih puteva od svih izvora prema zadanom odredištu*
- *svi ti putevi čine stablo s korijenom u odredištu (engl. sink tree)*
  - *takvo stablo ne mora biti jedinstveno*
  - *cilj algoritama usmjeravanja: pronaći takvo stablo za sve usmjeritelje i iskoristiti ga za usmjeravanje (u praksi nije lako!)*



graf koji predstavlja mrežu



stablo optimalnih puteva prema čvoru B

Primjer: A. Tanenbaum, „Computer Networks”

Klasifikacija algoritama usmjeravanja

- *neadaptivni (statički) algoritmi*
  - *unaprijed izračunati putevi na temelju nekog(ih) kriterija (npr. udaljenost, cijena, ...)*
  - *putevi se postavljaju prilikom prvog pokretanja čvora i više se ne mijenjaju; ne uzimaju u obzir trenutno stanje*
- *adaptivni (dinamički) algoritmi*
  - *donose odluke o usmjeravanju temeljene na mjerenjima ili procjeni važećeg stanja u mreži (npr. aktualna topologija, opterećenje, ...)*
  - *pitanja "skupljanja znanja" o stanju u mreži i prilagodbe:*
    - *što pratiti? (udaljenost, broj skokova, opterećenje, cijenu,...?)*
    - *koga pitati? (samo susjedne čvorove, sve čvorove, ...?)*
    - *kada reagirati? (periodički, na promjenu topologije - opterećenja, ...?)*

Algoritmi usmjeravanja

- *Usmjeravanje najkraćim putem*
- *Preplavljivanje*

neadaptivni algoritmi

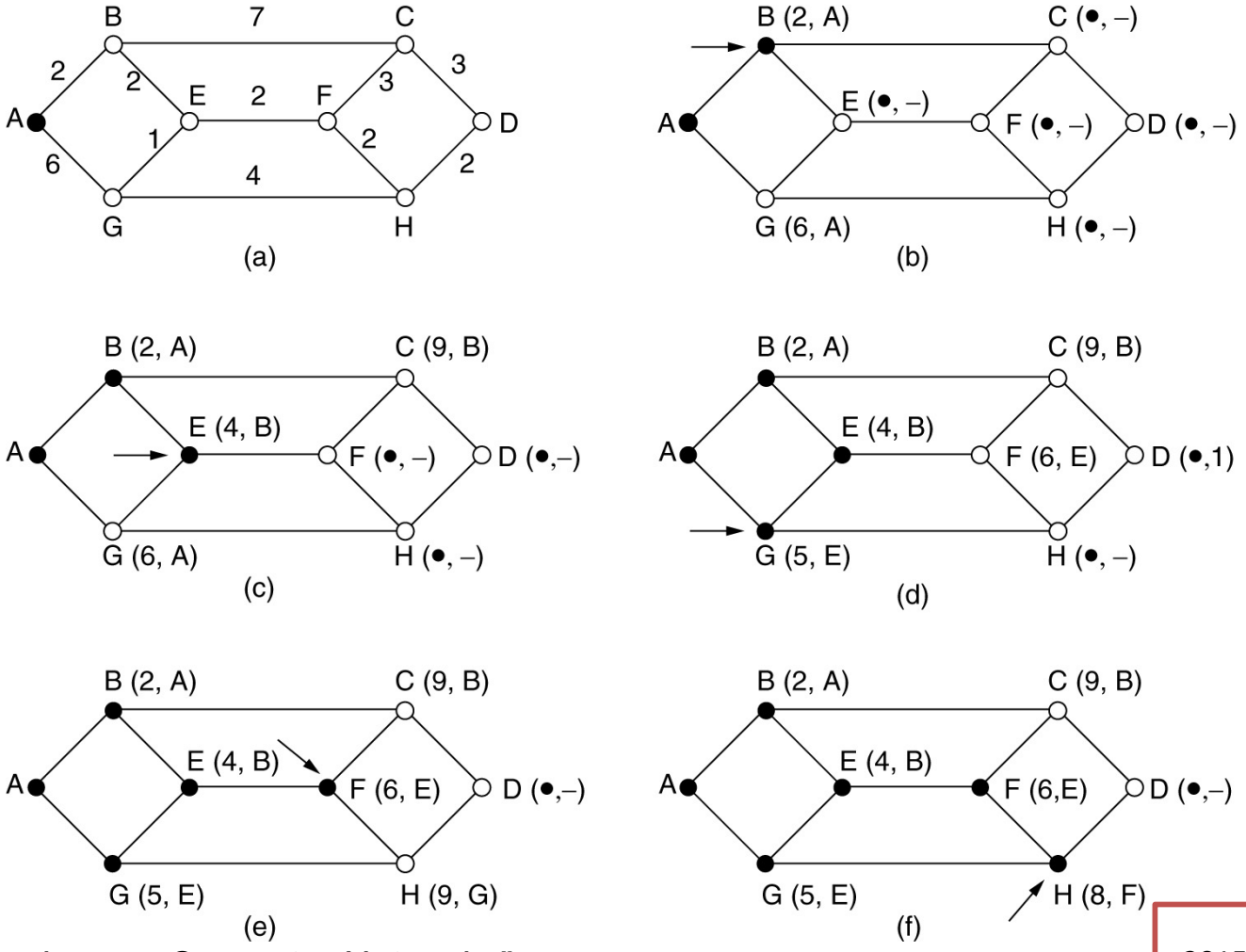
- *Usmjeravanje prema vektoru udaljenosti*
- *Usmjeravanje prema stanju poveznice*

adaptivni algoritmi

- *Posebni slučajevi:*
  - *hijerarhijsko usmjeravanje*
  - *opće razašiljanje, difuzija (engl. broadcast)*
  - *višeodredišno razašiljanje (engl. multicast)*
  - *kada su krajnji čvorovi u pokretu (pristup Internetu u pokretu)*
  - *kada nema infrastrukture (ad-hoc mreže)*

Usmjeravanje najkraćim putem

- *statički; algoritam računa najkraći put od svih čvorova prema zadanom čvoru u grafu - poznati algoritam: Dijkstra (na slici prvih 5. koraka)*

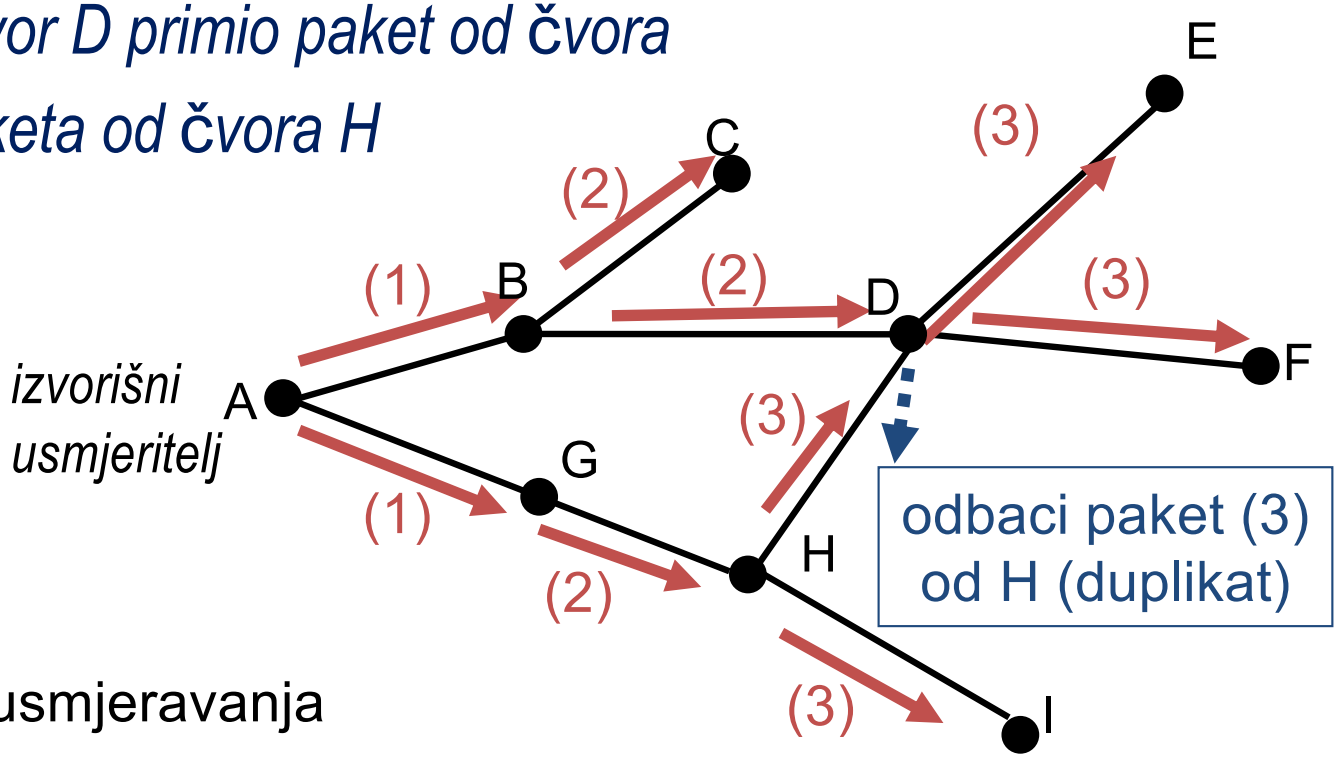


Primjer: A. Tanenbaum, „Computer Networks”

Primjer: KM-2015_04_dodatak_dijkstra

Preplavljivanje

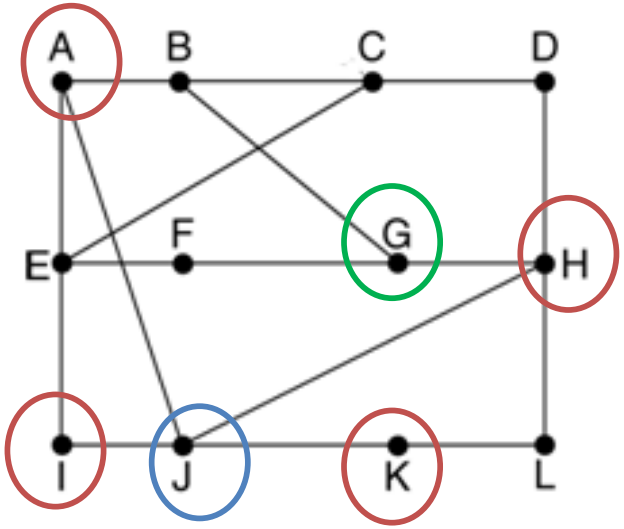
- *statički; algoritam prosljeđuje sve dolazne pakete na svako svoje odlazno sučelje, osim onog po kojem je primio paket*
- *paketi se označavaju i već viđeni paketi se odbacuju*
- *uvijek daje najkraći put!*
- *primjer: čvor D primio paket od čvora B prije paketa od čvora H*



Usmjeravanje vektorom udaljenosti (1/2)

- *dinamički; svaki usmjeritelj ima tablicu (vektor) koji daje najbolju "poznatu udaljenost" za svako odredište i prvi korak ka njemu*
- *poznati algoritmi: Bellman-Ford i Ford-Fulkerson*

graf mreže



New estimated delay from J

To	A	I	H	K	Line
A	0	24	20	21	8 A
B	12	36	31	28	20 A
C	25	18	19	36	28 I
D	40	27	8	24	20 H
E	14	7	30	22	17 I
F	23	20	19	40	30 I
G	18	31	6	31	18 H
H	17	20	0	19	12 H
I	21	0	14	22	10 I
J	9	11	7	10	0 –
K	24	22	22	0	6 K
L	29	33	9	9	15 K
	JA delay is	JI delay is	JH delay is	JK delay is	New routing table for J
	8	10	12	6	

Vectors received from J's four neighbors

Primjer: A. Tanenbaum, „Computer Networks"

Usmjeravanje vektorom udaljenosti (2/2)

- *algoritam konvergira prema pravom stanju, ali to čini sporo*
- *brzo reagira na dobre vijesti*
  - *npr. ako susjed A javi da ima kraći put do odredišta X, tablica se osvježava i promet za X se odmah počinje usmjeravati preko A*
  - *svaka sljedeća razmjena vektora propagira dobru vijest dalje*
- *sporo reagira na loše vijesti*
  - *npr. ako neki čvor ispadne, prvi susjed to zna, ali ne i drugi; nakon prve razmjene vektora, zna drugi susjed, ali ne i treći, itd. - u svakom slučaju razlika je uvijek jedan više*
  - *postoje neka rješenja, ali nijedno nije univerzalno učinkovito*

Usmjeravanje stanjem poveznice (1/2)

- *dinamički; temelji se na razmjeni podataka o topologiji i stvarno izmjerenih podataka o stanju poveznice (kašnjenje) među čvorovima i zatim primjeni Dijkstrinog algoritma za izračun najkraćeg puta prema svim ostalim čvorovima*

- *algoritam uzima u obzir stvarno stanje – bolja prilagodljivost, ali uz povećanu složenost*
  - *kada, odn. kako često slati podatke susjedima i osvježavati stanje?*

    - periodički

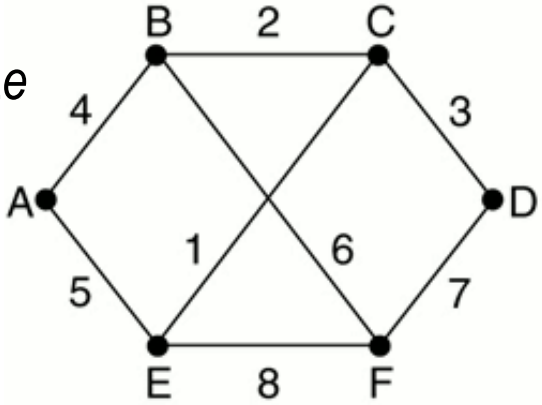
    - u slučaju značajnih događaja kao npr. ispad ili dodavanje čvora
  - *kako pouzdano distribuirati poruke sa stanjem poveznice?*

    - numerirati pakete, uvesti potvrde, uvesti oznaku starosti poruke, poslužiti se preplavljivanjem (uz neka proširenja)

Usmjeravanje stanjem poveznice (2/2)

- *Svaki čvor mora:*
  - *otkriti svoje susjede i saznati njihove mrežne adrese*
  - *izmjeriti kašnjenje (ili drugi dogovoreni parametar) prema svakom od njih*
  - *stvoriti paket kojim javlja što je sve upravo saznao*

graf mreže



poruke o stanju poveznice

A	
Seq.	
Age	
B	4
E	5

B	
Seq.	
Age	
A	4
C	2
F	6

C	
Seq.	
Age	
B	2
D	3
E	1

D	
Seq.	
Age	
C	3
F	7

E	
Seq.	
Age	
A	5
C	1
F	8

F	
Seq.	
Age	
B	6
D	7
E	8

- *razaslati paket svim ostalim čvorovima (ne samo susjedima!)*
- *izračunati najkraći put do svih ostalih čvorova (cijela topologija!)*

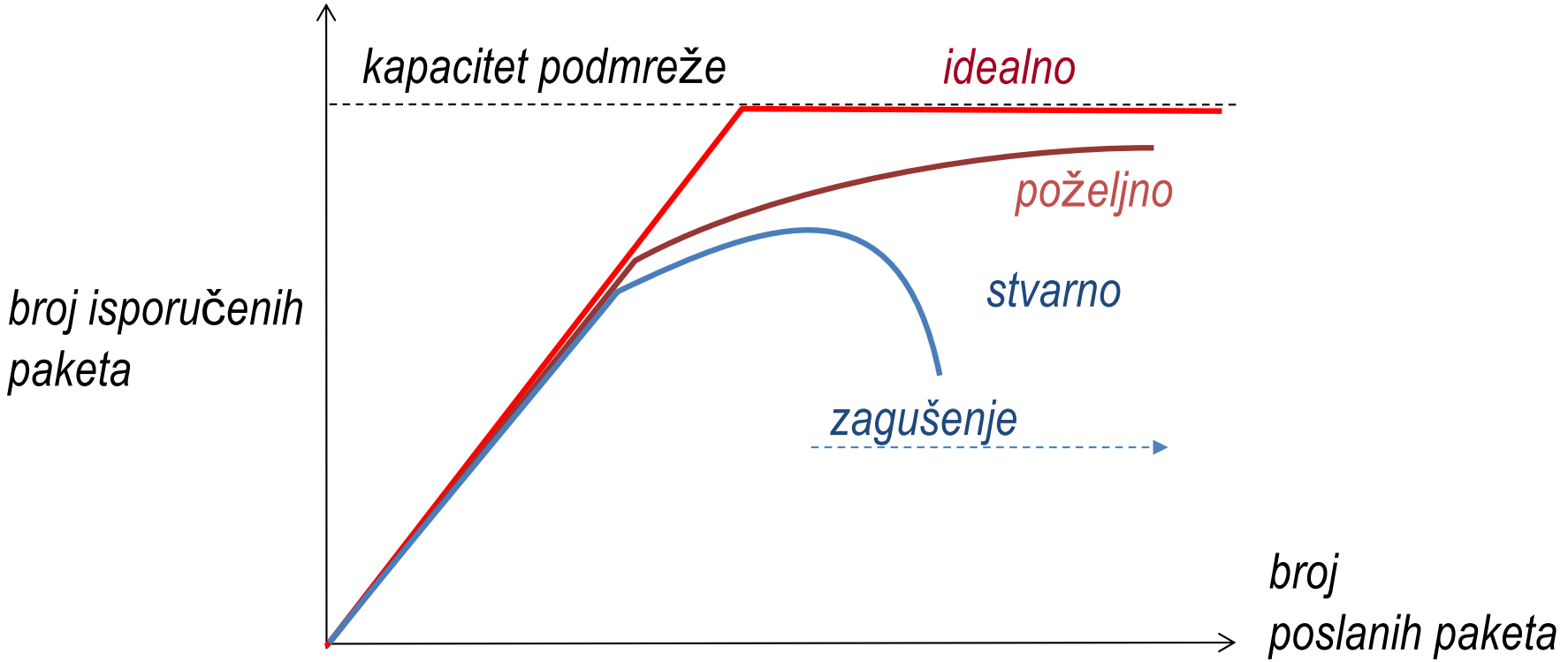
Primjer: A. Tanenbaum, „Computer Networks”

Sadržaj predavanja

- *Usluge mrežnog sloja (transportnom sloju)*
  - *Virtualni kanal i datagram, spojna usluga i nespojna usluga*
- *Komutacija paketa i usmjeravanje*
- *Načela upravljanja zagušenjem*
- *Međusobno povezivanje mreža i podmreža*
  - *Povezivanje podmreža, primjer – Internet*

Zagušenje

- *zagušenje (engl. congestion) je degradacija performansi mreže uzrokovana prevelikim brojem paketa u mreži*
  - *opterećenje je trenutno veće od onog koje je mrežna infrastruktura (čvorovi, poveznice) ili njen dio trenutno u stanju obraditi*
- *za razliku od kontrole toka, ovo je globalni problem!*



Uzroci zagušenja

- *razni uzroci i razna rješenja, npr:*

  prometni tokovi iz raznih, neovisnih izvora u mreži mogu biti takvi da unutar nekog usmjeritelja konvergiraju na isto izlazno sučelje – stvara se rep čekanja:

  - *nedovoljna količina memorije: odbacivanje paketa*
  - *više memorije sprečava odbacivanje, ali povećava kašnjenje zbog čekanja na obradu*
  - *povećano kašnjenje može uzrokovati istek vremenske kontrole i retransmisiju*

- *općenito, teži se ka smanjenju opterećenja (odbijanje/ograničavanje zahtjeva, smanjenje kvalitete, uvođenje prioriteta) i/ili povećanju resursa (brzina,...), ali to ne rješava sve probleme (npr. povećanje brzine neće nužno smanjiti kašnjenje!) → upravljanje zagušenjem*

Upravljanje zagušenjem (1/2)

- *upravljanje zagušenjem obuhvaća dva osnovna pristupa iz teorije upravljanja (engl. control theory):*
  1. *rješenja s otvorenom petljom*
  2. *rješenja sa zatvorenom petljom*

- *rješenja s otvorenom petljom temelje se na dobrom oblikovanju sustava s ciljem izbjegavanja zagušenja:*
  - *ograničeni prihvat novih zahtjeva/prometnih tokova*
  - *odbacivanje paketa po potrebi (i odluka kojih)*
  - *oblikovanje prometa*
  - *raspoređivanje unutar mreže*

Upravljanje zagušenjem (2/2)

- *rješenja sa zatvorenom petljom temelje na stalnom praćenju ponašanja mreže i povratnoj vezi:*
  - *ponašanje*
    1. *nadziri sustav i detektiraj pojavu i mjesto zagušenja*
    2. *proslijedi tu informaciju na mjesto ili mjesta gdje se može djelovati*
    3. *prilagodi način rada sustava radi ispravljanja problema*
  - *izravne indikacije zagušenja pomoću upravljačkih paketa, npr. zahtjev pošiljatelju da smanji brzinu slanja*
  - *neizravne indikacije zagušenja na temelju praćenja ponašanja, npr. povećano prosječno kašnjenje, gomilanje u usmjeriteljima, učestali gubici i retransmisije, povećan % izgubljenih paketa i sl.*

→ Teorija informacije, Informacijske mreže, Teorija prometa

Sadržaj predavanja

- Usluge mrežnog sloja (transportnom sloju)
  - Virtualni kanal i datagram, spojna usluga i nespojna usluga
- Komutacija paketa i usmjeravanje
- Načela upravljanja zagušenjem
- Međusobno povezivanje mreža i podmreža
  - Povezivanje podmreža, primjer – Internet

Arhitektura mreže

Svaku mrežu obilježava:

- *Organizacija:*
  - *struktura (spajanje korisničke opreme na mrežu, međusobna povezanost komunikacijskih sustava, povezivanje s drugim mrežama) korisnika*
- *Adresiranje:*
  - *mrežnih sustava i umreženih resursa*
  - *korisnika*
- *Mrežni protokol (komunikacijski protokol mrežnog sloja)*

Pozor:

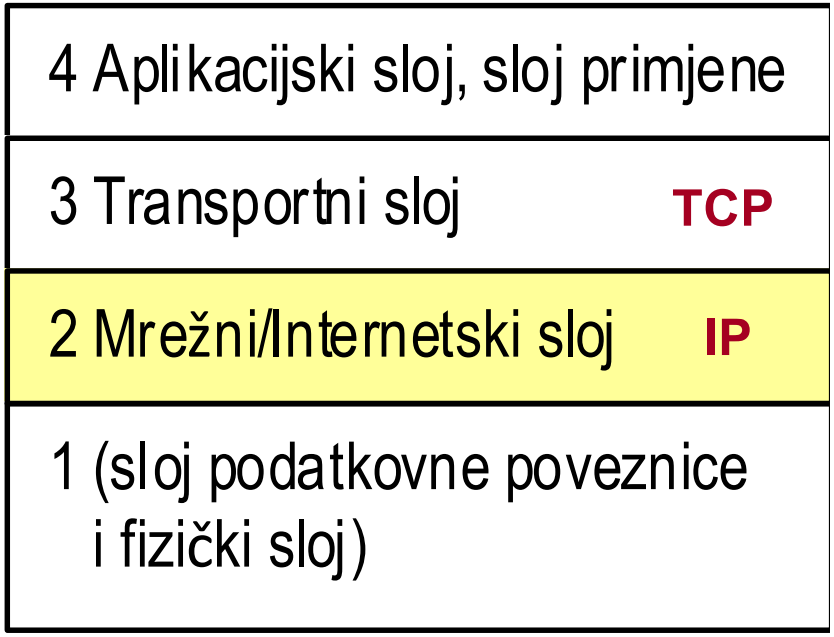
Načela slična (ista) – terminologija različita za različite mreže!

Mrežni sloj – OSI model

7 Aplikacijski sloj, sloj primjene
6 Prezentacijski sloj
5 Sloj sesije/sjednice
4 Transportni sloj
3 Mrežni sloj
2 Sloj podatkovnog linka/veze
1 Fizikalni/fizički sloj

- *Prijenos informacije između dva čvora u mreži, izravno ili preko međučvorova*
- *Jedinica podataka: ovisna o vrsti mreže, npr. paket*
- *Usmjeravanje jedinica podataka*
- *Upravljanje pogreškama*
- *Upravljanje tokom*
- *Upravljanje zagušenjem*
- *Međusobno povezivanje mreža i podmreža*

Mrežni sloj – internetski (TCP/IP) model



- *Internetski protokol (Internet Protocol, **IP**) i dodatni protokoli za usmjeravanje, kontrolu komunikacije i komunikaciju u skupini*
- *Međusobno povezivanje mreža/podmreža (engl. internetworking)*
- *Mreža s komutacijom paketa, svaki se paket usmjerava zasebno - datagram*

Oznake:

IP – *Internet Protocol*

TCP – *Transmission Control Protocol*

Uloga mrežnog sloja u mrežnoj arhitekturi

- *mrežni sloj pruža uslugu transportnom sloju na sučelju između ta dva sloja*
  - *mrežni sloj daje transportnom sloju jedinstveni adresni plan (neovisno o broju podmreža, fizikalnom mediju, topologiji povezivanja i sl.) → adresiranje*
  - *mrežni sloj čini slojeve iznad, počevši od transportnog sloja, potpuno odvojenima i neovisnima o izvedbenoj tehnologiji mreže (protokol sloja podatkovne poveznice i prijenosni medij) → pitanje fragmentacije*
  - *sučelje mreža/transport je ujedno i granica podmreže prema krajnjim računalima (engl. host) → povezivanje podmreža*
    - *usmjeritelji imaju izvedene slojeve do (uključivo) mrežnog sloja*
    - *krajnja računala imaju izvedene sve slojeve*

Adresiranje (1)

Jednoznačno označavanje komunicirajućih entiteta:

- *Fizička adresa (mjesto priključka, pristupna točka)*
- *Mrežna adresa (točka u mreži) – logička adresa*
- *Adresa mrežnog/umreženog resursa:*
  - *Uslužna pristupna točka*
  - *Web stranica*
  - *…*
- *Korisnička adresa:*
  - *Pozivni broj*
  - *Adresa elektroničke pošte*
  - *…*

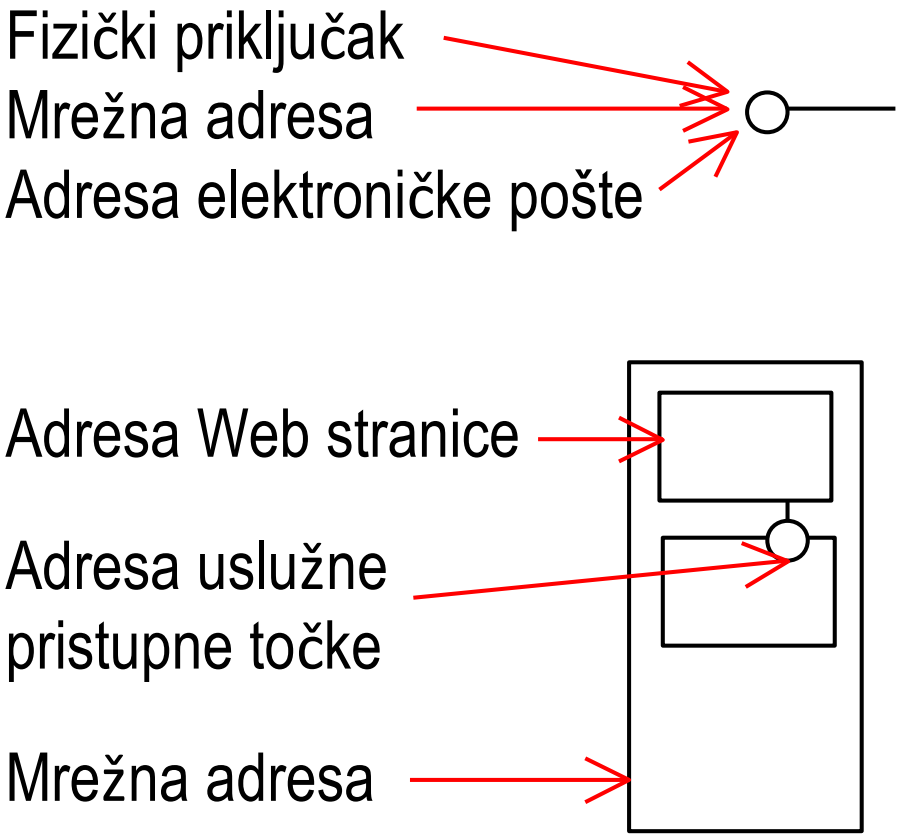
Adresiranje (2)

Dinamička adresa:

- *dodijeljena privremeno, tijekom pružanja usluge*
- *primjer: mrežna adresa (IP) kod pristupa Internetu preko ADSL-a, odn. telefonske mreže*

Statička adresa:

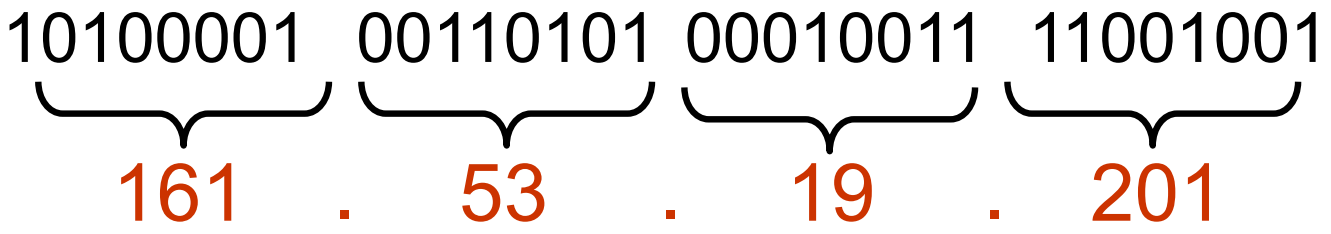
- *dodijeljena trajno*
- *primjer: mrežna adresa Web poslužitelja i jedinstveni identifikator stranice*



Primjer: adresiranje u Internetu

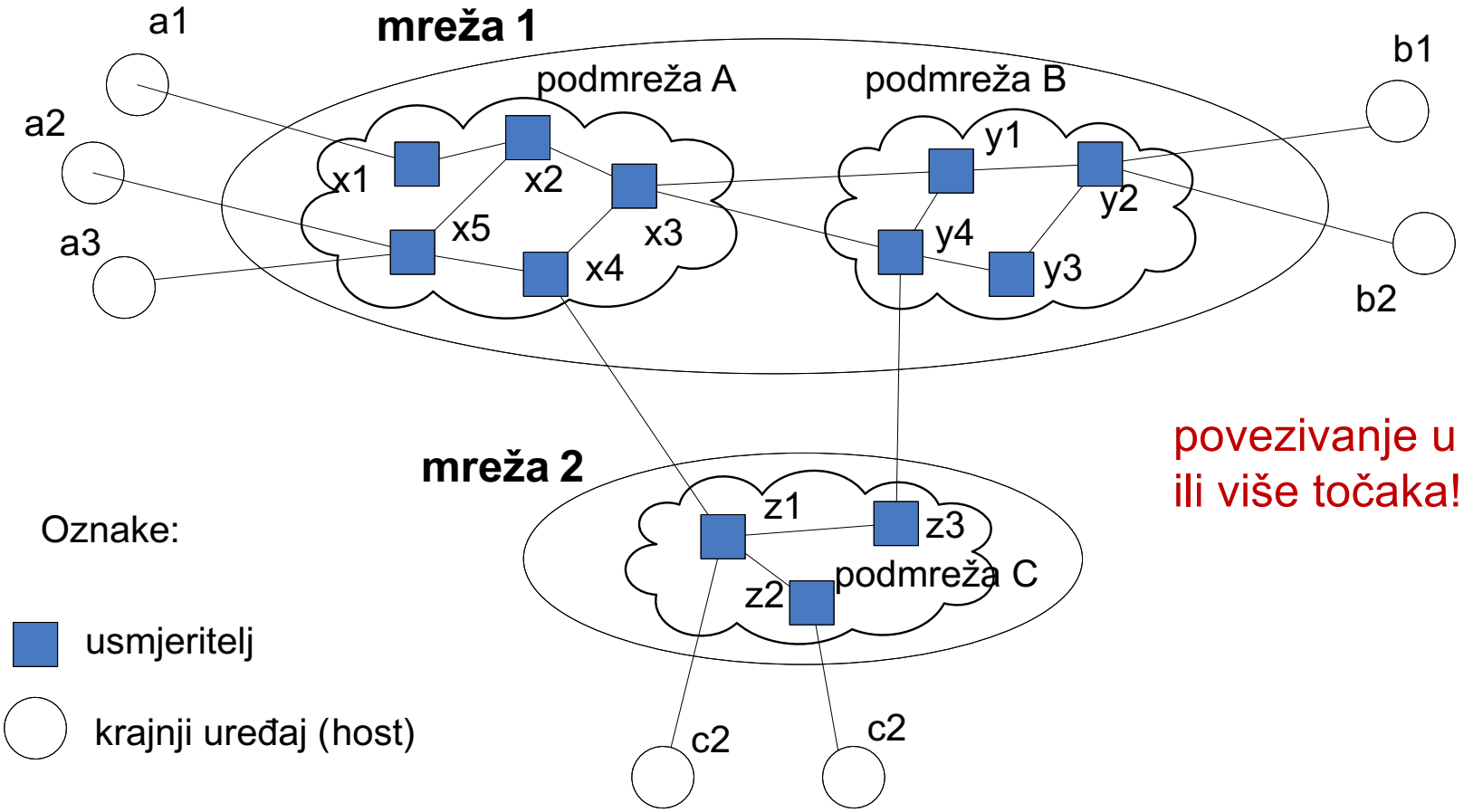
IP-adresa - 32 bita (IPv4):

- identifikator koji globalno i jednoznačno određuje mrežno sučelje
  - krajnji sustav (npr. računalo priključeno na mrežu) obično ima jedno sučelje i jednu IP-adresu
  - mrežni čvor (npr. usmjeritelj) priključen na više (pod)mreža ima više sučelja i isto toliko IP-adresa
- način zapisa:
  - numerički zapis: binarni i dekadski



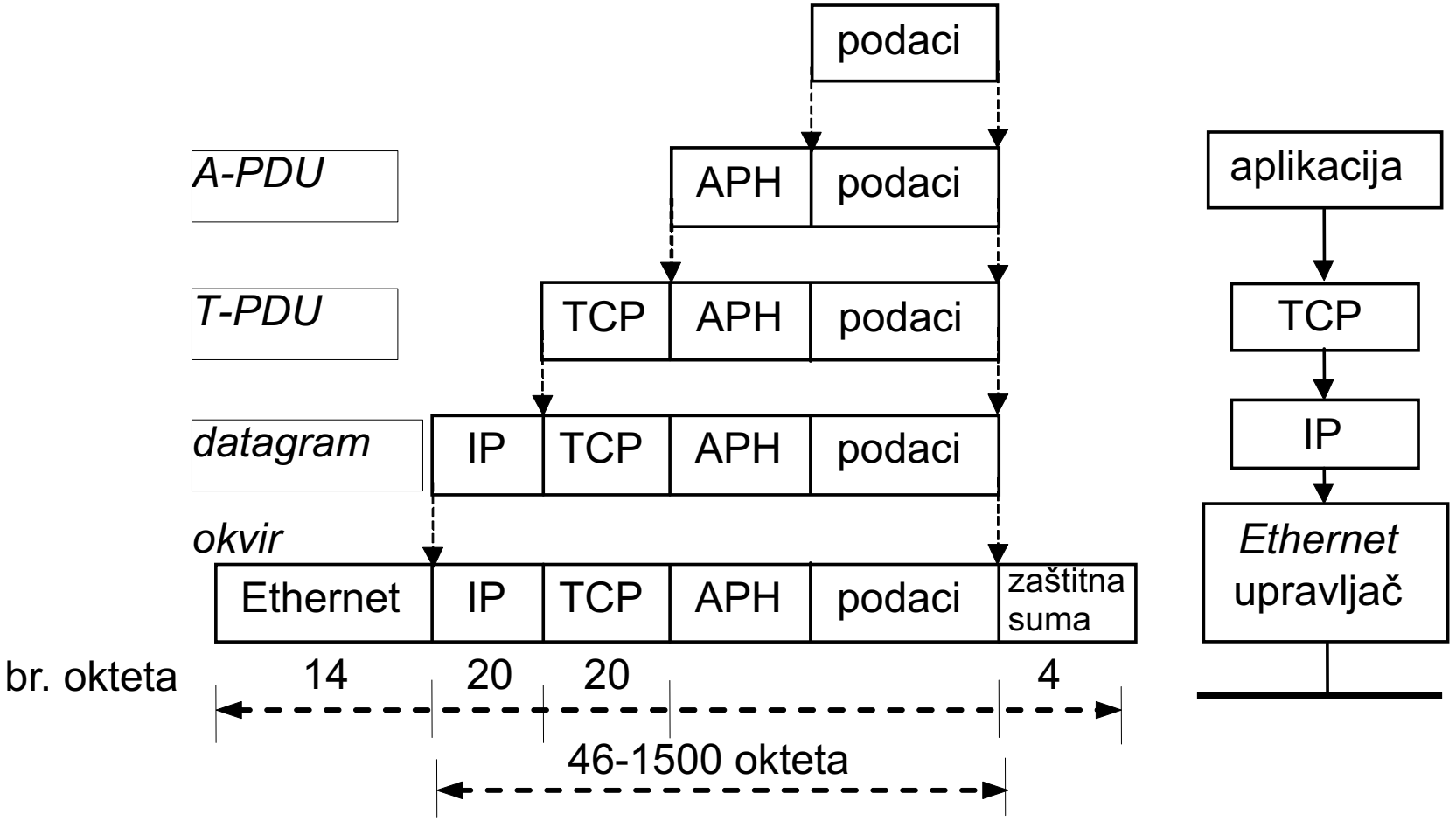
  - simbolički zapis: lakše pamtljiv (npr. www.fer.unizg.hr) – veza numeričkog i simboličkog zapisa: DNS

Povezivanje mreža i podmreža



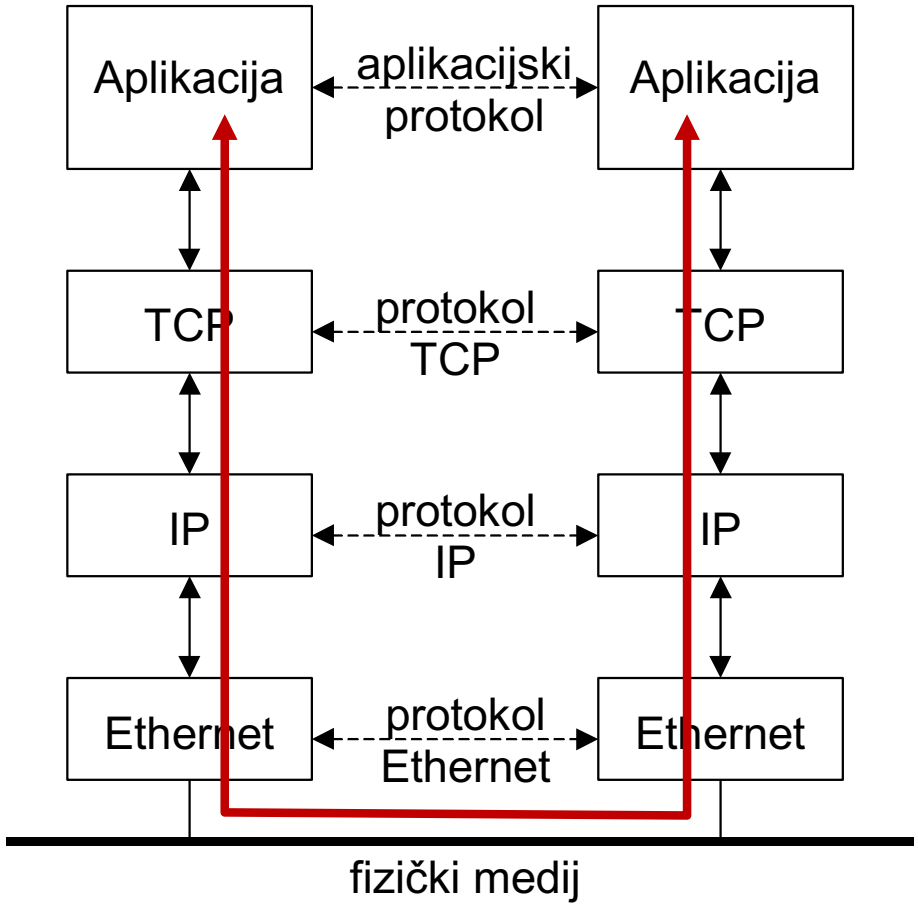
povezivanje u jednoj ili više točaka!

Obrada u krajnjem čvoru, protokolni složaj



Izravno usmjeravanje paketa

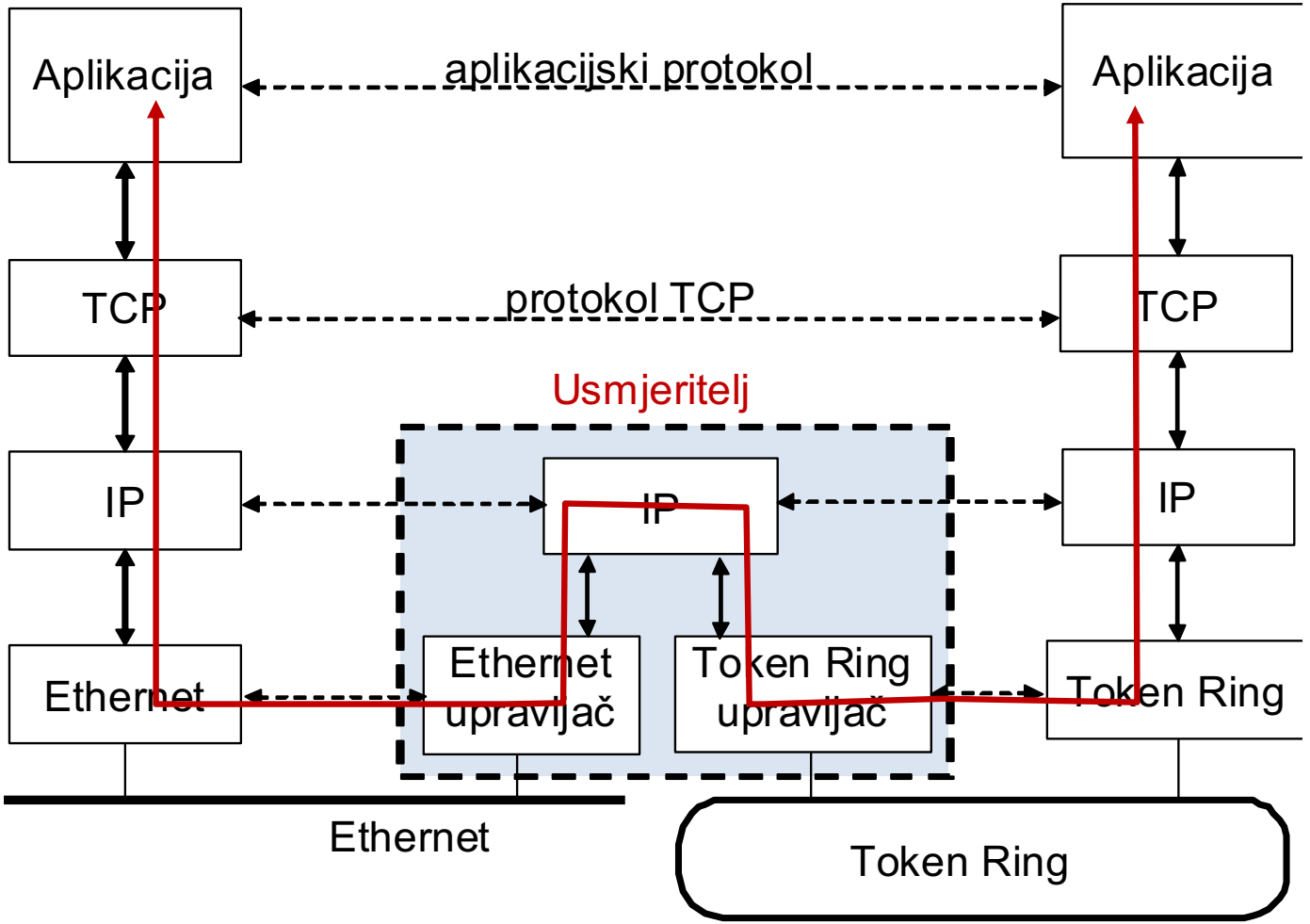
Primjer: Izvorišni i odredišni čvor spojeni na istu podatkovnu poveznicu u lokalnoj mreži (Ethernet)



nema potrebe za usmjeriteljem!

Usmjeravanje paketa preko usmjeritelja

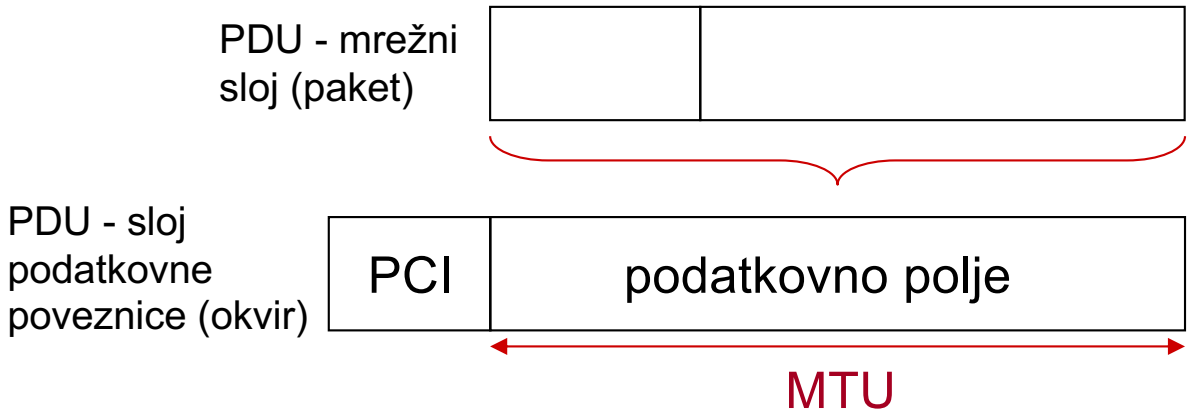
Primjer: Izvorišni i odredišni čvor spojeni na poveznice međusobno odvojene usmjeriteljem ili u lokalnim mrežama različite izvedbe (Ethernet, Token Ring)



Fragmentacija

- *PDU mrežnog sloja (paket) smješta se u podatkovno polje PDU sloja podatkovne poveznice (okvir) ograničene duljine*
  - *pojam **MTU** (Maximum Transmission Unit)*

    ovisi o tehnologiji izvedene mreže, npr. Ethernet/IEEE 802.3: MTU=1500 oktet

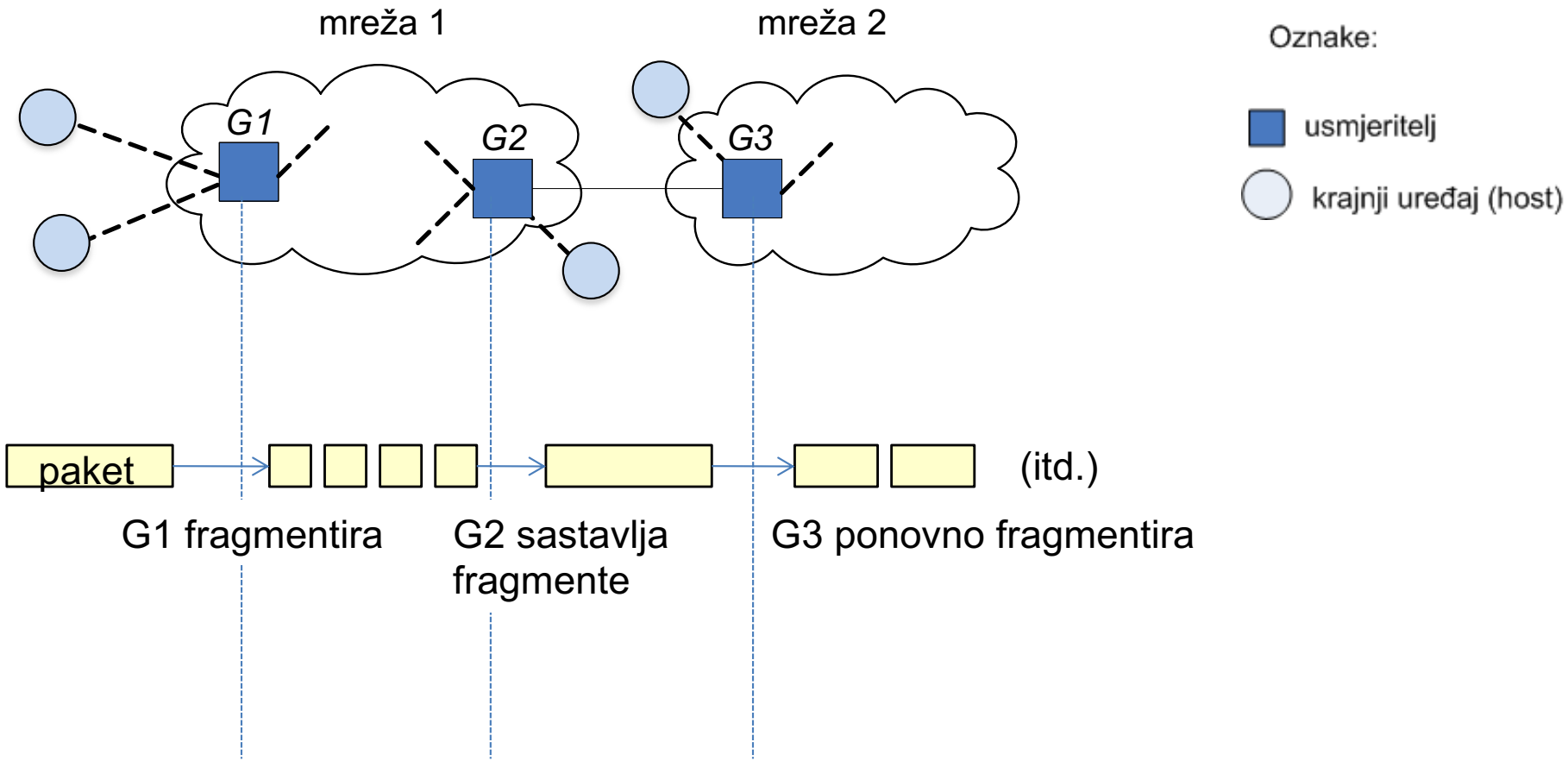


ako je veličina PDU veća od MTU, PDU se mora podijeliti na dijelove odgovarajuće veličine – fragmente (→ pitanje: *tko* i *gdje*?)

- *transparentna fragmentacija*
  - *fragmentacija i sastavljanje fragmenata na ulazu/izlazu iz svake podmreže*
- *netransparentna fragmentacija*
  - *fragmenti se sastavljaju tek na odredištu*

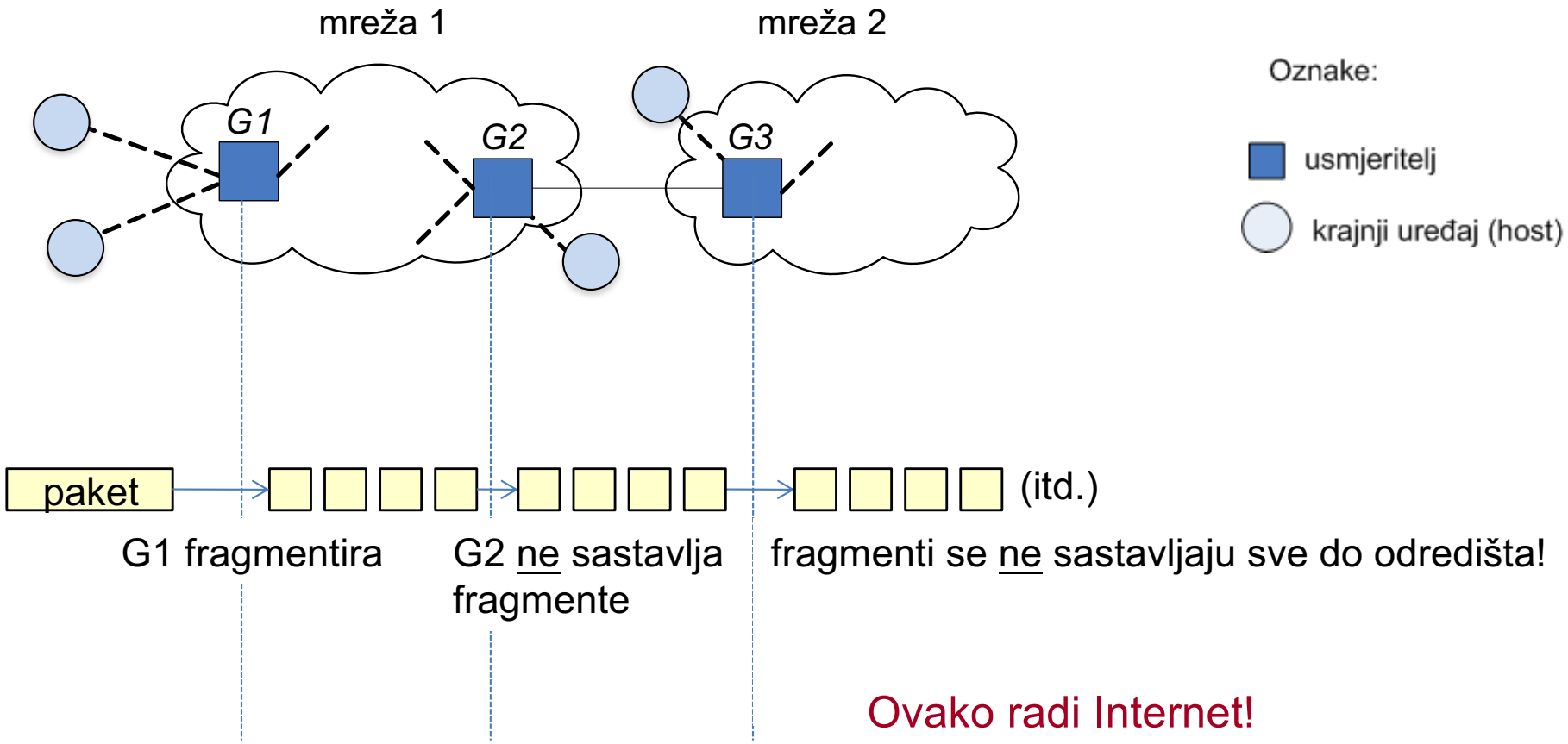
Transparentna fragmentacija

- *tko: usmjeritelj*
- *gdje: fragmentacija i sastavljanje fragmenata obavlja se na ulazu/izlazu iz svake podmreže*



Netransparentna fragmentacija

- *tko: usmjeritelj*
- *gdje: fragmenti se šalju u novim, međusobno neovisnim datagramima i sastavljaju u originalni datagram na odredištu*



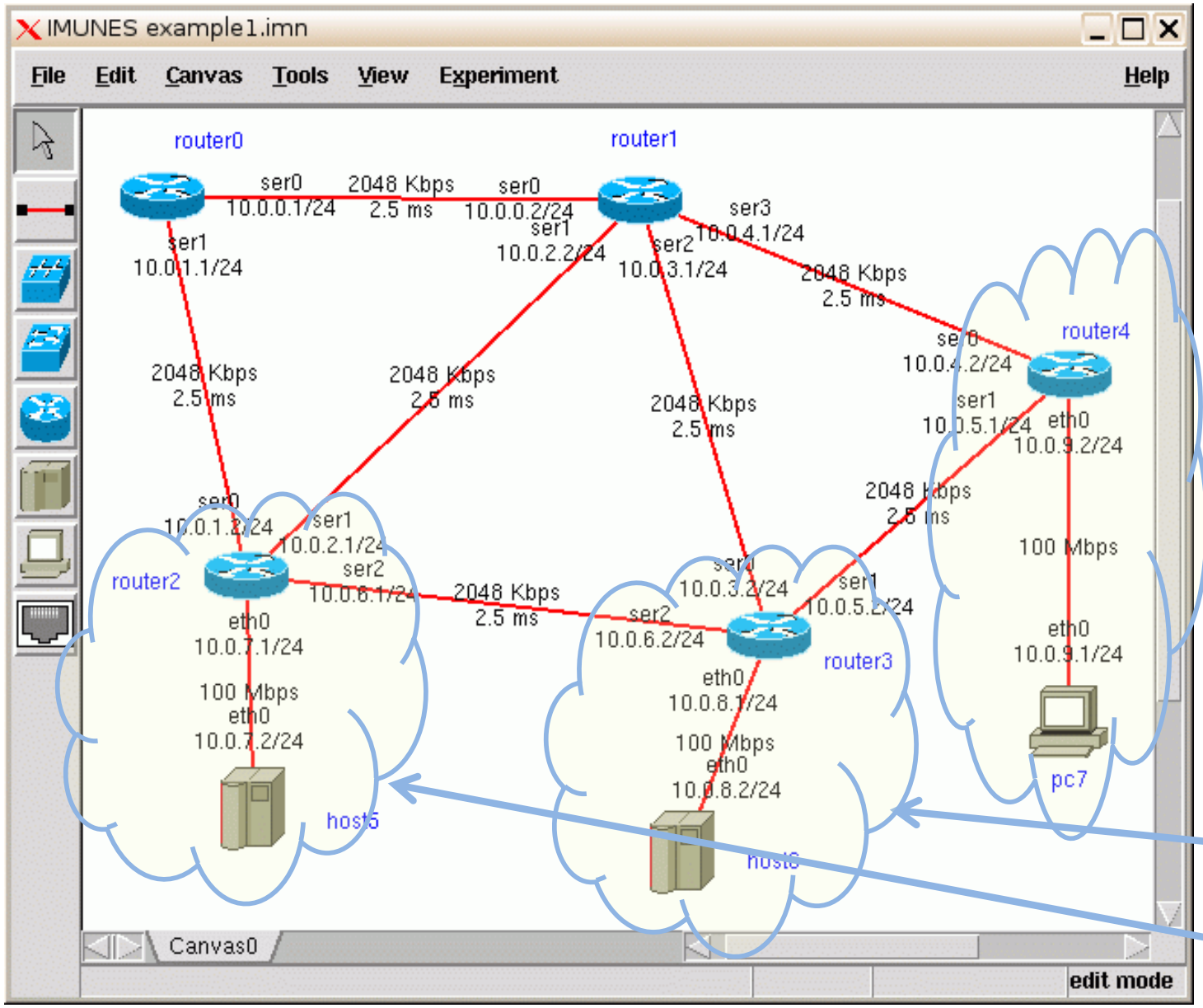
Sadržaj predavanja

- *Usluge mrežnog sloja (transportnom sloju)*
  - *Virtualni kanal i datagram, spojna usluga i nespojna usluga*
- *Komutacija paketa i usmjeravanje*
- *Načela upravljanja zagušenjem*
- *Međusobno povezivanje mreža i podmreža*
  - *Povezivanje podmreža, primjer – Internet*

Povezivanje podmreža, primjer – Internet

Jedinstveni adresni prostor uz logičku podjelu na podmreže

/ Zavod za telekomunikacije



mreža davatelja internetske usluge (Internet Service Provider, ISP) (npr. CARNet)

podmreža 1 (npr. FER)

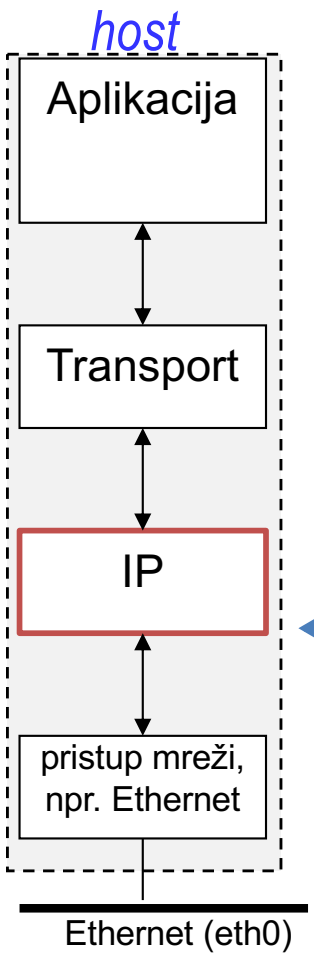
podmreža 2 (npr. FSB)

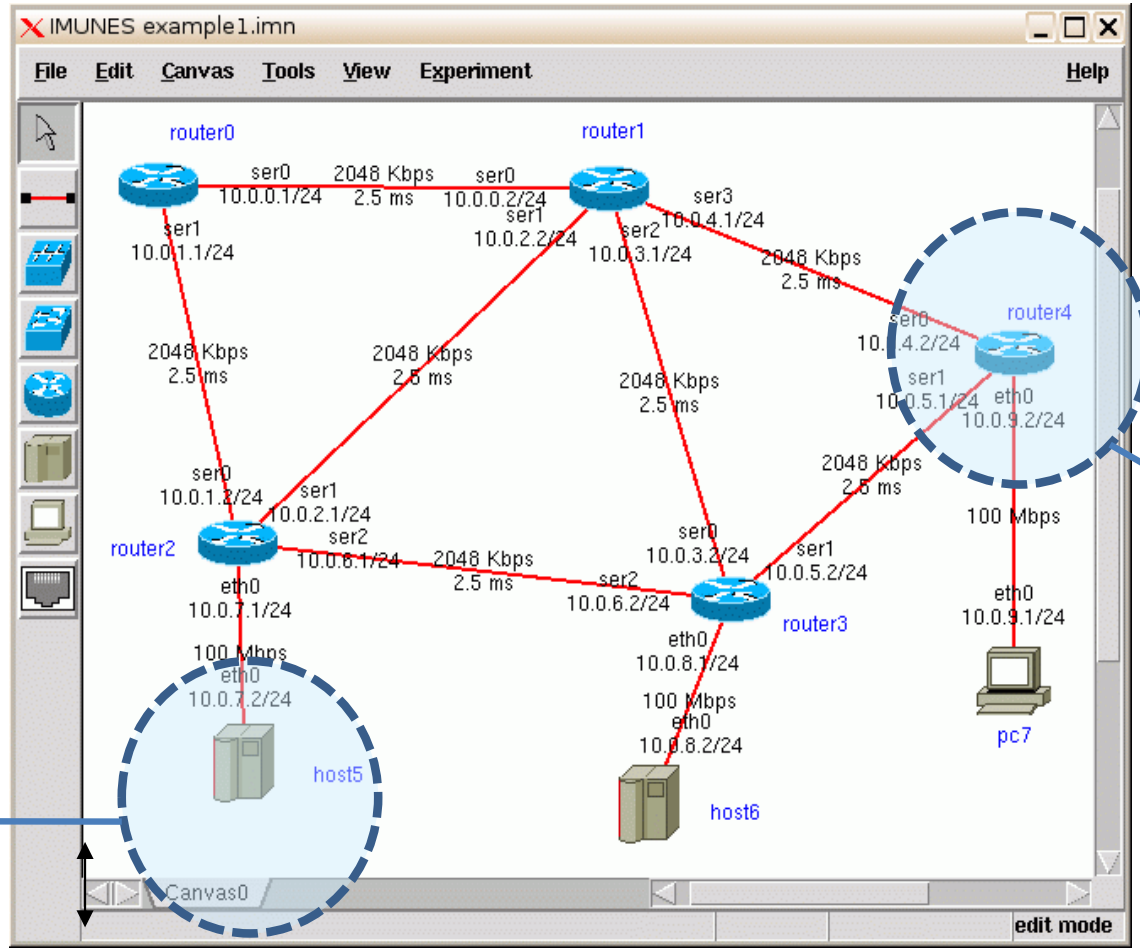
podmreža 3 (npr. FFZG)

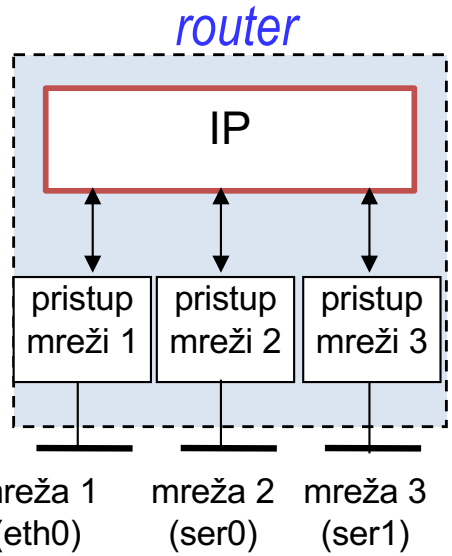
Povezivanje podmreža, primjer – Internet

Izvedba mrežnog sloja u krajnjim računalima i usmjeriteljima

/ Zavod za telekomunikacije



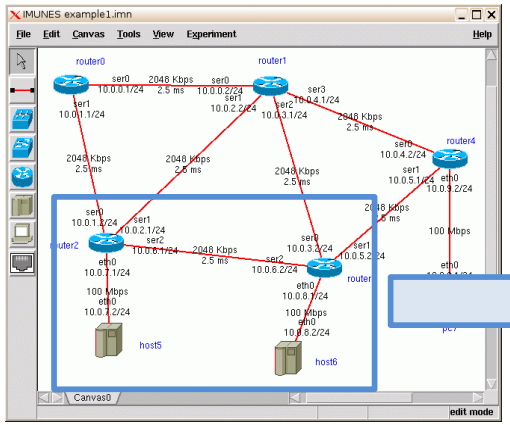


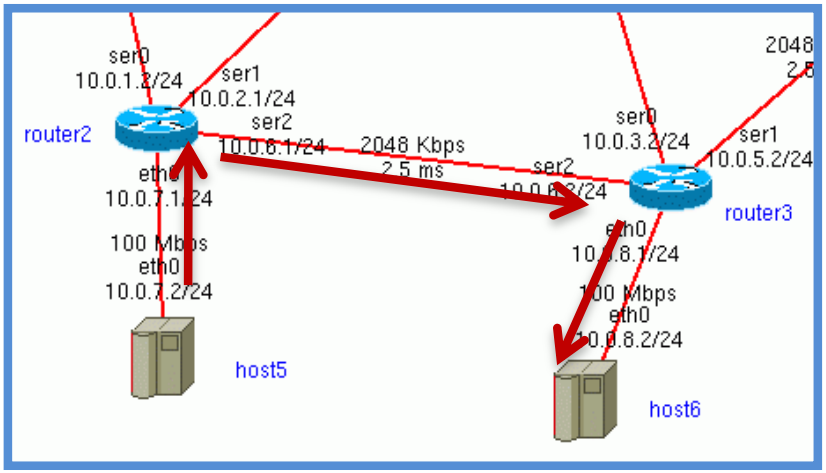


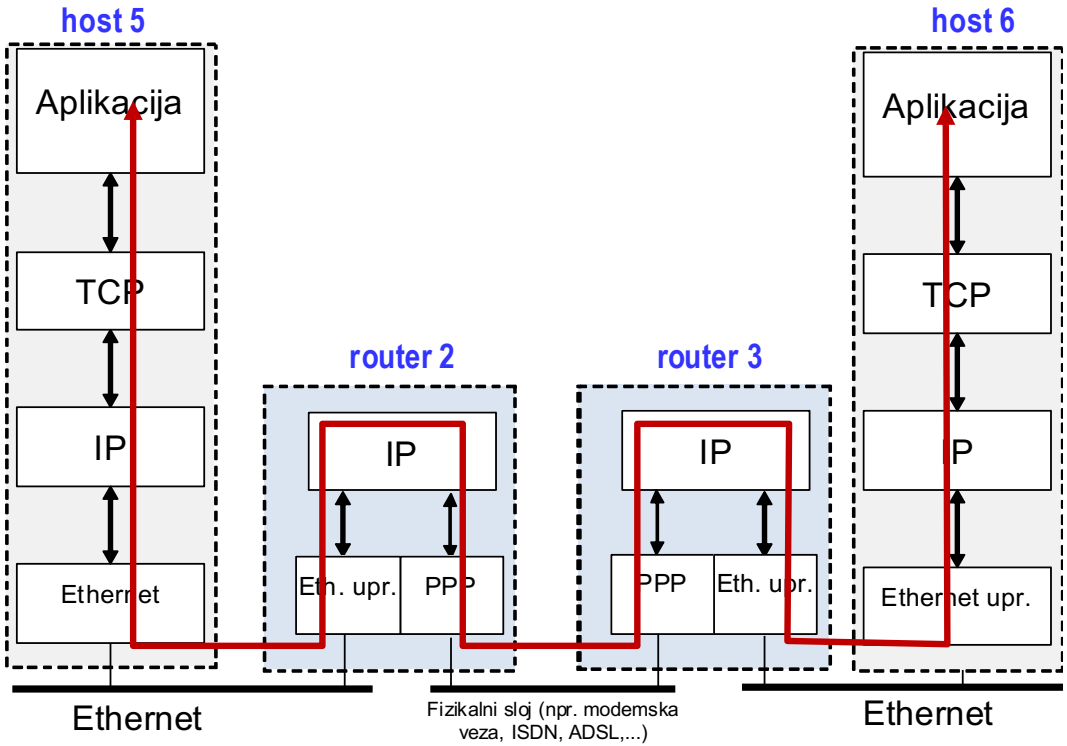
Povezivanje podmreža, primjer – Internet

Usmjeravanje paketa s kraja na kraj mreže

/ Zavod za telekomunikacije







Povezivanje podmreža, primjer – Internet

Rasprava - aktivnost na satu

- sl. 45
  - jedinstveni adresni prostor, hijerarhija adresa
  - što je zajedničko adresama unutar podmreže?
- sl. 46
  - veza IP-adrese i mrežnog sučelja?
  - veza IP i MAC-adrese?
- sl. 47
  - gdje se donosi odluka o usmjeravanju?
  - gdje bi moglo doći do fragmentacije?
  - kako izbjeći fragmentaciju?
- koji su mogući problemi?
  - zagušenje (gubici, kašnjenje, ...)?
  - prekidi u fizičkoj vezi?
  - problemi u usmjeravanju?
  - ...